

Презентация к сдачи 3

Пункт 4

Авхадеев Айрат

Заря Никита

1) Продольные волны

Рассмотрим динамику продольных волн в упругом стержне. Координатную ось x направим вдоль стержня.

Величину (положительную или отрицательную)

$$s = x' - x \quad (1)$$

будем называть смещением величины x .

Продольной деформацией ε в данной точке называется предел

$$\varepsilon = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{s(x + \Delta x) - s(x)}{\Delta x} = \frac{\partial s}{\partial x}. \quad (4.88)$$

В силу закона Гука имеем $\sigma = E\varepsilon, \quad (4.89)$

где σ — механическое напряжение в стержне, E — модуль упругости.

Применим теперь второй закон Ньютона к движению куска стержня, заключенного между плоскостями с координатами x и $x+\Delta x$. Масса этого куска равна $\rho S\Delta x$, где ρ и S — соответственно плотность и площадь сечения в отсутствие деформации. Пусть s — смещение центра масс рассматриваемого куска. Тогда

$$\rho S\Delta x \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = S\sigma(x + \Delta x) - S\sigma(x). \quad (2)$$

Переходя к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$, получим уравнение

$$\rho \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma}{\partial x}. \quad (4.90)$$

Подставляя (4.89) в (4.90), находим

$$\rho \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = E \frac{\partial \varepsilon}{\partial x}. \quad (3)$$

В силу (4.88) имеем

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial x} = \frac{\partial^2 s}{\partial x^2}, \quad (4)$$

т. е.

$$\frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho} \frac{\partial^2 s}{\partial x^2}. \quad (4.91)$$

Это — волновое уравнение. Оно указывает, что смещение распространяется по стержню в виде плоской стационарной волны $s=f(x \mp ut)$ или образует суперпозицию таких волн. Скорость распространения этих волн (скорость звука в стержне)

$$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}. \quad (5)$$

2) Плотность потока энергии

Мысленно выделим небольшой кусок стержня, объем которого в недеформированном состоянии равен $S\Delta x$, а масса — $\rho S\Delta x$. Если этот кусок движется параллельно оси x , его кинетическая энергия равна

$$\frac{1}{2}\rho S\Delta x \left(\frac{\partial s}{\partial t}\right)^2, \quad (6)$$

где $\partial s/\partial t$ — скорость куска в рассматриваемый момент времени. На единицу объема приходится кинетическая энергия

$$w_k = \frac{1}{2}\rho v^2. \quad (7)$$

Эта величина называется плотностью кинетической энергии. Можно показать, что выделенный кусок стержня обладает также потенциальной энергией, плотность которой равна

$$w_\pi = \frac{1}{2}E\varepsilon^2. \quad (8)$$

Полная энергия, содержащаяся в куске стержня, ограниченного сечениями $x=x_1$ и $x=x_2$:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} w S dx = \frac{S}{2} \int_{x_1}^{x_2} (\rho v^2 + E\varepsilon^2) dx. \quad (9)$$

3) Поперечные волны на струне

Струной в акустике называют однородную тонкую гибкую нить, в которой с помощью внешних сил создано большое натяжение. Пусть координатная ось x совпадает с осью струны при равновесии. Пусть, кроме того, частицы струны смещаются только в плоскости x, y . Обозначим через $s(x, t)$ смещение точки, имеющей при равновесии абсциссу x . Рассмотрим кусок струны $x, x + \Delta x$ и запишем для него второй закон Ньютона.

$$\rho S \Delta x \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = -S \sigma(x) \sin \alpha(x) + S \sigma(x + \Delta x) \sin \alpha(x + \Delta x). \quad (4.92)$$

Здесь $\sigma(x)$ — натяжение в точке x , $\alpha(x)$ — угол между направлением касательной к струне в точке x и осью x . Очевидно, что

$$\tan \alpha = \frac{\partial s}{\partial x}. \quad (10)$$

Предположим, что смещения $s(x, t)$ настолько малы, что можно с достаточным приближением пренебречь: 1) отличием натяжения $\sigma(x)$ от натяжения струны σ в равновесном состоянии; 2) отличием между $\sin \alpha$ и $\tan \alpha$. В результате этих упрощений уравнение (4.92) приобретает вид

$$\rho \Delta x \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = \sigma \left[\left(\frac{\partial s}{\partial x} \right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial s}{\partial x} \right)_x \right]. \quad (4.93)$$

Разделив (4.93) на Δx и сделав предельный переход $\Delta x \rightarrow 0$, получим волновое уравнение:

$$\frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = \frac{\sigma}{\rho} \frac{\partial^2 s}{\partial x^2}. \quad (4.94)$$

Согласно этому уравнению, поперечные волны на струне распространяются, не меняя формы, со скоростью

$$c_s = \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}} = \sqrt{\frac{F}{\rho S}}, \quad (11)$$

где F — сила, натягивающая струну, ρS — масса струны на единицу длины.

4) Собственные колебания струны

При определенных условиях опыта на струне могут образоваться стоячие поперечные волны, описываемые уравнением

$$s = A \sin kx \cos(\omega t + \phi), \quad (4.95)$$

где $k = \omega/u$. Выделим участок струны, закрепив точки $x=0$, $x=n(\lambda/2) = n\pi/k$. Поскольку точки $x=0$, $x=n\pi/k$ неподвижны (это узлы смещения s), их закрепление ничего не меняет. Это означает, что ограниченная, закрепленная на концах струна длиной l , может совершать собственные колебания, имеющие характер синусоидальных стоячих волн с узлами смещения на концах. На струне укладывается при этом целое число полуволн:

$$l = n \frac{\lambda}{2} = n \frac{\pi u}{\omega}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (12)$$

Частоту n -го собственного колебания (n -го обертона) легко вычислить:

$$\omega_n = \frac{n\pi}{l} \sqrt{\frac{F}{\rho S}}, \quad \nu_n = \frac{n}{2l} \sqrt{\frac{F}{\rho S}}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (4.96)$$

5) Прохождение продольной волны через границу двух сред

Пусть плоскость $x=0$ является границей раздела двух сред, обладающих различными упругими свойствами. Величины, относящиеся к среде, находящейся слева от плоскости раздела, будем отмечать индексом 1, величины, относящиеся к среде, находящейся справа от плоскости раздела, — индексом 2. Пусть слева приходит упругая волна:

$$s_1 = A_1 \cos(\omega t - k_1 x). \quad (4.97)$$

Здесь s_1 — смещение в направлении оси x . Условия на границе:

1) Неразрывность (сплошность и непроницаемость):

$$s_1(0, t) = s_2(0, t). \quad (4.98)$$

2) Равенство напряжений (равенство действия и противодействия):

$$\sigma_1(0, t) = \sigma_2(0, t). \quad (4.99)$$

Решение ищется в виде падающей, отраженной и прошедшей волн:

$$s_1 = A_1 \cos(\omega t - k_1 x) + A'_1 \cos(\omega t + k_1 x), \quad (4.101)$$

$$s_2 = A_2 \cos(\omega t - k_2 x). \quad (4.100)$$

Подстановка в граничные условия дает систему:

$$\begin{cases} A_1 + A'_1 = A_2, \\ A_1 - A'_1 = \gamma A_2, \end{cases} \quad (4.102)$$

$$\gamma = \frac{E_2 k_2}{E_1 k_1} = \frac{E_2 c_{l1}}{E_1 c_{l2}} = \frac{\sqrt{E_2 \rho_2}}{\sqrt{E_1 \rho_1}}. \quad (13)$$

Величину $(E\rho)^{1/2}$ часто называют акустическим сопротивлением среды.

Решение системы:

$$A'_1 = \frac{1 - \gamma}{1 + \gamma} A_1, \quad A_2 = \frac{2}{1 + \gamma} A_1. \quad (4.103)$$

6) Коэффициент отражения R и коэффициент прохождения T по энергии

$$R = \left(\frac{1 - \gamma}{1 + \gamma} \right)^2, \quad T = \frac{4\gamma}{(1 + \gamma)^2}. \quad (4.104)$$

При этом $R+T=1$, что является следствием закона сохранения энергии.